

Название задачи: ADR1-MVP-Открытие депозитов онлайн

Автор: Денис Ряжапов

Дата: 14.01.2025

Функциональные требования

Опишите здесь верхнеуровневые Use Cases. Их нужно оформить в виде таблицы с пошаговым описанием:

№	Действующие лица или системы	Use Case	Описание
UC1	Новый клиент, оператор кол-центра, менеджер бэк-офиса, менеджер отделения	Регистрация заявки на депозит с сайта новым клиентом	1. Новый клиент выбирает депозит и оставляет на сайте заявку с указанием своих ФИО и телефона 2. Заявка поступает в систему кол-центра, оператор перезванивает и согласовывает оформление депозита, приглашая в отделение 3. Подтверждённая заявка на депозит поступает в АБС, её валидирует менеджер бэкофиса (кредитный и депозитный). 4. Клиент приходит в отделение и завершает процедуру оформления депозита предоставляя документы менеджеру отделения.

UC2	Клиент банка, менеджер бэк-офиса	Просмотр персональных ставок в интернет-банке и регистрация заявки на оформление депозита	1. Зарегистрированный клиент банка просматривает персональные ставки и оформляет заявку в интернет-банке 2. Подтверждает через СМС ОТП-код намерение 3. Заявка поступает в АБС, менеджер бэк-офиса валидирует заявку и подтверждает ставку. 4. СМС-уведомление отправляется клиенту с подтверждением ставки и открытия депозита.
UC3	Менеджер бэк-офиса	Просмотр и редактирование депозитных ставок	1. Менеджер бэк-офиса (кредитный и депозитный) просматривают и редактируют ставки в АБС. 2. Изменения ставок поступают на сайт и интернет-банк.

Нефункциональные требования

№	Требование	Комментарий
P	Производительность (Performance)	
P1	Отклик по всем операциям должен быть максимально быстрым и занимать миллисекунды.	Сейчас с этим есть проблема: при проведении платежей некоторые справочные данные загружаются больше секунды.
S	Поддерживаемость (Supportability)	
S1	Необходимо предусмотреть интеграционное тестирование	
+R	+ Ограничения (Restrictions)	
+R1	Желательно использовать базы данных MS SQL и Oracle, существующие технологии в банке.	Команда банка знакома с ASP.NET, Delphi, Java, PHP, React, БД MS SQL и Oracle.

+R2	В качестве брокера желательно использовать Kafka	Проработать выделение микросервиса в системе интернет-банка для работы с Kafka, использование брокера позволит снизить нагрузку в реальном времени на АБС. Также рассмотреть выделение отдельного сервиса в АБС и в целом рассмотреть возможность работы через брокер других систем, там где не требуется синхронность, это позволит лучше справляться с ростом нагрузки и обеспечит более предсказуемое поведение систем.
+R3	Необходимо предусмотреть равномерное горизонтальное масштабирование и распределение запросов между серверами, приложениями и ЦОД.	АБС может масштабироваться только вертикально из-за своей базы данных. ЦОДов сейчас два, но переключение на резервный возможно только вручную. Приложения развёрнуты на одной группе серверов.

Решение

Диаграмма контекста, учтены все Use cases.

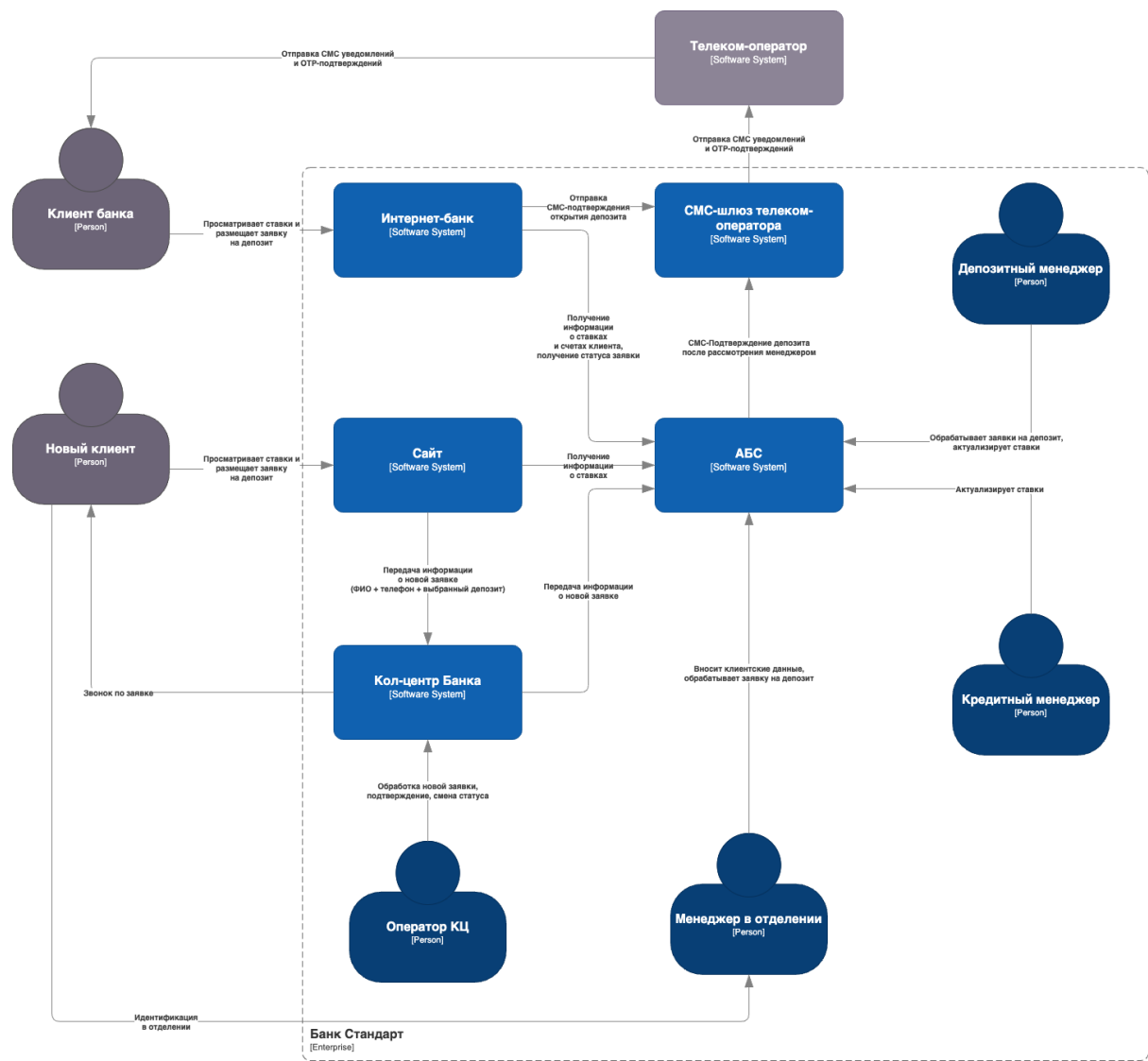
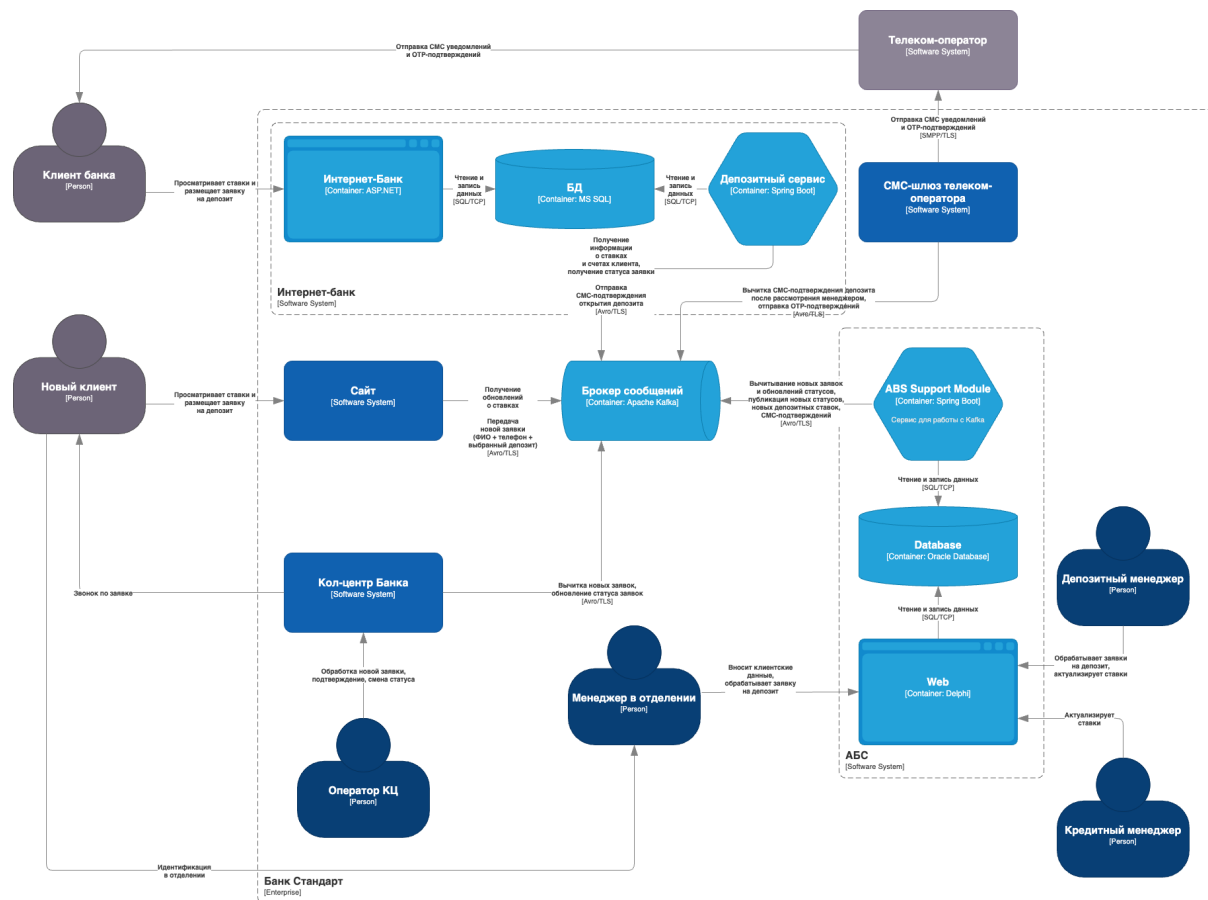


Диаграмма контейнеров:



Ключевые моменты, которые меняют текущую архитектуру и закрывают требования:

1. Внедряется брокер сообщений в первую очередь для снижения нагрузки на АБС и повышения надёжности работы между системами. При оценке доработок можно исключить другие системы, если ресурсов будет недостаточно, и сфокусироваться на связку Интернет-банка и АБС через брокер.
2. На стороне АБС потребуется отдельный модуль или сервис, который будет работать с брокером и использоваться для вычитки новых заявок, инициировать отставку СМС-уведомлений. Этот шаг ведёт к постепенной реконструкции системы на модульный монолит или микросервисную структуру. Также на стороне АБС потребуется доработка для работы с депозитными ставками кредитными и депозитными менеджерами. При этом будет использоваться необходимая RBAC модель для разграничения прав.
3. В интернет-банке потребуется разработка отдельного сервиса для работы с брокером, также это шаг к постепенной реконструкции системы на модульный монолит или микросервисную структуру. Также на стороне системы возможно рассмотреть кэширование данных из АБС для большей автономности системы.

Альтернативы

1. Вертикальное масштабирование базы данных АБС и не разрабатывать отдельные сервисы. Оставить прямое взаимодействие через базу данных АБС. Однако, подобное решение с ростом нагрузки и достижением основных бизнес-целей, активная продажа депозитов через сайт и интернет-банк, приведёт к отказу и трудностям с дальнейшим вертикальным ростом.

Недостатки, ограничения, риски

1. Внедрение новой для команды IT технологии Apache Kafka, потребуется время на погружение и ознакомление с лучшими практиками.
2. Разработка дополнительных сервисов при некорректном тестировании, конфигурации или обработке ошибок может привести к сбоям и простоям. Потребуется выверенный CI/CD процесс.